

电力系统的人工智能大模型：综述与展望

AI Large Models for Power System: A Survey and Outlook

说明：本文档为基于原文 PDF 生成的中文译文版，采用可读性优先的单栏排版；公式、图表与参考文献编号可能未完全复刻原版版式。

[第1页]

IET智能能源系统

@Jtaizitai TinjEkcre Poucr Plz ##80+ % GoIn 中国 ELEScCFOTERUNIYEKEITT

FT 工程技术学会

审查开放获取

电力系统人工智能大模型：综述与展望 Qi Yaool,2 Fang Fangl,2 Yuanye Chenl.2 Jizhen Liul ?海棠
Mol,2 云 Aol,z

'可再生能源替代电力系统国家重点实验室；北京;中国? 控制与计算机工程学院；华北电力大学，北京：中国

通讯作者：方方 (ffang@ncepu.edu.cn)

收稿日期：2025 年 5 月 30 日

修订日期：2025 年 6 月

接受时间：2025 年 6 月

基金资助: 国家重点研发计划项目(2022YFB4100400)资助

摘要 近年来，人工智能大模型，也称为大型预训练模型或基础模型，在跨多个领域的各种任务中取得了显著的成功。这些模型利用来自多个领域和模式的大量未标记数据集，使它们能够以最少的标记数据跨任务进行泛化。它们的能力导致了许多领域的进步然而；大模型在电力系统中的应用仍处于早期阶段，大模型的潜力尚未得到充分挖掘。本文旨在帮助研究人员和工程师掌握大模型的最新进展和趋势，促进电力行业的发展和应用。本文追溯了大模型的发展阶段，介绍了大模型的概念和架构，总结了大模型经过验证的显著能力。此外，本文结合现有研究，回顾了大模型在电力系统中的最新进展和潜在应用，重点关注感知、规划和控制。而且;总结了优化电力系统大模型有效性的关键增强技术。最后，还讨论了开发大型模型所面临的挑战和风险，包括计算能力要求、可靠性以及电力系统的安全考虑。调查结果表明，电力系统大模型是一种很有前景的范式，可以提高智能电力系统的效率和有效性，为电力行业的智能化发展提供参考。

简介

电力系统的主要目标是提供可靠、高效的发电、输电和配电；和安全。这就需要满足不断变化的清洁、低碳、经济、灵活、智能的需求；随着智能技术的深度融合；传统电力系统得到长足发展，逐步形成新型电力系统的数字化生态系统[1]。

随着电力系统的发展，能源更加分散；特别是可再生能源；正在并入电网。这种转变给电力系统带来了挑战：这些挑战体现在不同领域的不同需求中。

这是一篇根据知识共享署名许可_条款开放获取的文章

引用：

2025 作者。 IET 智能敌人？ 由 John Wiley Sons Ltd 代表发布的系统

IET 智能能源系统，2025； 1.3-21

近年来，大型模型在各个领域展现出广阔的应用前景，并具有释放能源数据元素价值的潜力

大模型快速发展，在计算机文本[2]、视觉[3]、语音[4]、自然语言处理[5]等领域取得突破性研究进展：这些技术可以促进数字技术与能源行业的融合，为电力系统建设提供有力支撑。大模型与电力系统的集成增强了不确定性感知与预测、态势分析、风险预测等能力

允许使用、分发和复制

中等；前提是原作是正确的

IET 的一半；

3 共 94 个

[第2页]

此外，这些进步还有助于优化运行调度，有助于电力系统的稳定运行和可持续发展

然而；将大型模型应用于电力系统时出现的挑战包括数据可用性、计算复杂性、可扩展性和模型可解释性方面的限制：此外，还存在监管和安全问题，以及确保动态环境中的鲁棒性的需要_尽管大型模型近年来在各个领域得到了广泛应用，但它们在电力系统中的性能仍然低于预期，特别是在解决需要专业知识和要求低容错能力的复杂决策时_

为了解决这些问题，研究人员开发了许多技术来提高大型模型的性能。基于当前大型模型的发展，本文的主要贡献通过回答三个问题来总结，概述如下：

Q1：大型模型有哪些特点和能力？ Q2：大模型如何应用于电力系统？ Q3：在电力系统中使用大型模型有哪些挑战？

本文的结构如下：第二部分解释了大型模型的概念和特征，并指出了大型模型所包含的突出能力。简要介绍电力系统的构成并探讨大模型在电力系统中的潜在应用；包括感知和预测、规划和优化、操作和控制。第4节总结了可以增强大型模型能力并指导其在电力系统中获得所需输出的关键技术。第5节解决了应用大型模型面临的挑战，例如计算能力限制、幻觉和偏差以及安全问题，同时概述了未来发展需要解决的关键技术问题：所使用的缩写和术语如表1所示。

大型模型的演变

本章讨论与 Q1 相关的方面：大型模型的特征和功能是什么。介绍了 AI 模型的概念和架构，概述了它们的发展阶段，并简要概述了它们的优点_

2.1

大型模型的开发

大型模型迅速发展，在计算机文本[2]、视觉[3]、语音[4]和自然语言处理[5]等领域取得了突破性的研究进展。如图1所示，AI技术的发展经历了5个阶段：统计模型、深度学习模型；预训练模型；

4 共 94 个

表1

缩写和术语

缩写术语 AI 人工智能 BERT 来自 Transformer 的双向编码器表示 CNN 卷积神经网络 CoT 思想链 CV 计算机视觉 FDIA 虚假数据注入攻击 GAN 生成对抗网络 GNN 图形神经网络 GPT 生成预训练变压器 LAM 大型音频模型 LLM 大语言模型 LoRA 低阶自适应 LVM 大型视觉模型 MLM Muasikzordag larodelddel 大型 MLP 多层感知器 MMLU 大规模多任务语言理解 MSA 多头自注意力 NLP 自然语言处理 PEFT 参数高效微调 PTM 预训练模型 RAG 检索增强生成 RL 强化学习 RLAI 基于人工智能反馈的强化学习 RLHF 基于人类反馈的强化学习 RNN 循环神经网络 SOTA 最先进的 ToT 思想树 ViT 视觉转换器 VQA 视觉问答

592 [Ld 11 LL g 1?] [2115 [230 L193? 大规模预训练模型、大规模多模态预训练模型： g 1 1 2.1.1 统计模型 [在人工智能发展的早期阶段；传统的机器-8 学习模型依赖于手工制作的特征和统计 13 方法。例如，最早的语言模型可以追溯到基于 n-gram [6] 的统计方法，该方法建立在马尔可夫模型上 1，假设生成 1 下一个单词的概率仅取决于前面的单词。这种方法的局限性包括数据严重稀疏、时间复杂度高以及提高准确性的潜力有限： 1

IET 智能能源系统； 2025年

[第3页]

Kcen SuaMI AnlySL Kananjeamlval 时间 Scrics 分析

Intue CHaSI [Ic Ubiect Dcectio Nlalcal Language? 进动Kcinluinen Lcaming

LCT CLS Ilc 问题A0 Teeumnta Irnelullun

主要象牙

发展阶段

统计模型 (101ZI 2ul 之前?

Decp Leuming 型号 ZUIZ-ZUI

预 IhineA 42018-ZUz

2J

祖

代表模型； AFs 第一个 n-EMM Dcanuscd

恩

天线

n

UNN

ninstomct GpT-|

RRT Wnv ZVec

图1

人工智能模型的五个发展阶段及其代表

2.1.2

深度学习模型

CNN[7]、GAN[8]、GNN[9]等深度学习模型已广泛应用于各种任务，这些模型自动捕获标记数据中的特征，提高分类和回归任务的准确性。然而，深度学习模型需要大量标记数据进行训练才能获得良好的性能。手动标记数据耗时耗力，而且特定领域的数据往往稀缺，限制了深度学习模型的适用性此外，在数据有限的情况下，增加参数数量会导致过度拟合，使模型难以推广到其他任务

2.1.3

预训练模型

为了减少构建标记数据集的工作量，充分利用大量未处理的数据，并增强模型跨领域迁移的能力，研究人员建议使用在大规模数据集上训练的模型来处理不同的任务。PTM 提供了基于预训练和微调的两阶段解决方案：在预训练阶段，模型从大型、多样化的数据集中学习通用特征；在微调阶段，只需要少量的标记数据就可以使模型适应特定任务，这样就无需从一开始就训练模型，花费大量的时间和精力在数据标记上，从而提高模型的泛化能力。

2017年Transformer[10]模型的推出推动了大型模型的发展。Transformer模型的自注意力机制用于处理输入序列，有效捕获长程依赖并实现高效的并行计算，大大加快了训练过程。以GPT[11]和BERT[12]为代表的大型模型，通过跨众多下游任务的预训练和微调范式，充分利用了Transformer架构的优势。超越传统的深度学习模型。

2.1.4

大规模预训练模型

与早期模型相比，大规模预训练模型的参数数量明显增多。例如，OpenAI于2019年发布了GPT-2[13]（15亿个参数），2020年发布了GPT-3[14]（1750亿个参数）。同样，Google Research推出了TS[15]（110亿个参数）和Switch Transformer[16]（1.6万亿个参数）。基于Scaling law，对于基于transformer的大型模型；作为模型的参数大小和预训练的规模

G CsMI;MI 连接分析 Gumntanzurion rinelulUI

Faw~IOL ;nu ZenslL Leiiing CCVCTSMCMCA Cenicni Grucic

Inalz-[Exl Milc MIAL CVISLII |]输出 Anaxcnns_ Ta--imauc Gcnrcion Mulmilucal (lusslizhin

3 '重新训练的模型 Ling?-scnl: Pre-Irained Models (Zuzu lu uneecnt Large-scale Multimodul Pre-tnined Models (2018-Zu20) Izuz uoac 9 ZuJu Wv ZVec pT7 Swich CLIP UALLL GPT _ 2 Teanstornc ntative 模型和每个阶段的主要任务 [数据不断增长，模型能力和任务执行情况]与 t0 PTM 相比，大规模预训练模型具有更好的长文本推理能力，并且能够更准确地理解用户意图：它们在处理复杂任务方面优于 PTM，并表现出更强的泛化能力：H 5 215 大规模多模态模型被设计并 0 处理理解各种数据类型，包括文

本；统一框架：这使得图像字幕、文本到图像生成、语音到文本转换和视频理解等应用成为可能。2021年，OpenAI 推出了 CLIP [18] 模型，该模型将图像和文本数据映射到嵌入中，从而实现强大的图像-文本 1 相同的空间、匹配和生成功能。同年，DALL-E [19] 模型展示了从文本描述生成图像的能力，进一步推动了大规模多模态模型的发展。6.2 总结过去 10 年的技术发展，人工智能技术中的 AI 模型 1 经历了几次重大的范式转变。最初，特定任务的模型依赖于机器学习和统计 5 [使用标记数据的监督学习技术：这 2 种方法转向开发预训练模型，引入对无监督数据进行预训练和对标记数据进行监督微调的两阶段过程，当前阶段的特点是大模型，采用了广泛的 3。无监督数据预训练指令微调：和 @ 人类对齐：这一进展说明了从小规模数据和模型大规模数据和 1 模型的更广泛趋势，以及从专用系统的转变 9 通用架构 3？W 2.2 大型模型的概念 g 大型模型，也称为基础模型或大规模 1 预训练模型，通常包含数亿到 1 万亿个参数。这些参数使模型能够表示复杂的函数空间，从而使其能够表示复杂的函数空间。为了更好地捕捉[复杂的模式和关系，训练策略 8 通常遵循“预训练和微调”方法：1.3 由于参数数量庞大，训练过程中通常需要大量计算资源：1 大型模型不仅尺寸大、计算量大 1 要求高；而且结构和功能也多种多样。如图 2 所示，大型模型通常根据模型的输入分为四种类型：大型

5 共 94 个

[第4页]

语言模型 (LLM)、大型视觉模型 (LVM)、大型音频模型 (LAM) 和多模态大型模型 (MLM)

LLM 是一种能够理解和生成人类语言的大型模型，旨在为文本序列构建概率生成模型。通过对海量且多样化的文本数据集进行训练，使其掌握语言的复杂结构、语法语义和上下文关系。LLM 的典型应用场景是问答 (Q&A)；智能搜索，提出意见

生成式人工智能聊天机器人由 GPT-[14] 等先进的法学硕士提供支持，可实现多轮对话，增强客户服务和虚拟协助场景中的用户交互。法学硕士，例如 Llama 2 [20]，通过理解上下文来改进信息检索系统；意图和细微差别；使它们在研究、知识管理中具有价值；和企业搜索应用程序。此外，在电力系统中，法学硕士可以协助运营商；通过提供快速、公正的审查关键决策流程的第二意见，确保运营效率和可靠性，向经理和工程师提供帮助[21]。

LVM 从大规模数据集中学习图像和视频的复杂特征和空间结构，它们通常应用于图像分类、目标检测等任务；和图像生成：例如，在土木基础设施缺陷评估的应用中[22]，利用分段任何模型 (SAM)，这是一种 LVM 来检测混凝土结构中的裂缝；显示物体检测的能力。热红外成像的应用[23]，对图像进行分组并建立大规模热红外分割数据集；SATIR，使用相同的模型。

LAM 处理音频处理，涉及各种信号表示和广泛的信号源，从人类语音到乐器和环境声音：它们在自动语音识别、文本到语音/语音到文本转换等任务中表现出了卓越的性能；和音乐的产生。例如[24]，融合了基于文本和基于语音的语言模型，实现了文本和语音的双向转换；并已用于翻译[25]引入 MusicLM 模型，用于从文本描述生成高保真音乐，将大型模型的输出扩展到更广泛的领域

虽然 LVM 和 LAM 确实存在并在各自领域发挥着重要作用，但最近的人工智能研究趋势倾向于

预编程

型号

型号

机器勒林

Langc ~scalc 预训练模型

德普·莱特

大型礼宾席丽

大型 Vislot 模块

林特/伊丁·乌尔泰

Multimonzi CLnTu aldn

预染

型号

图 模型的概念及其关系_包括预训练模型及其分类

共 94 个

走向结合各种模式优势的多模式方法，相比之下，专用于视觉和音频的大型模型不太常见_

3.9 MLM 中处理图像和音频的能力来自于 LVM 和 LAM 的研究。MLM 可以同时处理和集成来自多种模式的信息，使它们能够执行图像字幕、视觉问答等任务；和跨模态检索。它们融合多模式数据的能力使它们在现实场景中更具适应性。例如，图像字幕在增强自动驾驶汽车的感知系统和决策方面发挥着至关重要的作用[26]。Ma 等人的 MLM 的跨模式检索能力。[27] 驱动诸如人工智能助手之类的应用程序来分析视觉输入，从而提供富有洞察力的建议。这些功能还使模型能够处理；连接；L 并集成各种数据类型_这增强了生成内容的多样性和准确性：1 H 2.3 大型模型的架构 Transformer 架构 [28] 目前是基于自注意力机制的大型模型中使用的主导 g 框架。该架构背后的核心思想是 1 通过自注意力从输入序列中捕获全局信息，然后通过 ? 传播该信息。如图 3 所示，标准 Transformer 遵循编码器-解码器结构_编码器和解码器 6 都包含一个嵌入层，后面跟着几个堆叠的 Transformer 块。2 编码器 1 中的每个 Transformer 块包含一个多[~头注意力层和一个全连接的 feed- 1 前向网络层：这两个组件通过残差连接和层归一化操作连接。5 [y 与编码器相反，解码器在每个 Transformer 模块中引入了额外的 2 交叉注意力层，因为它需要在生成过程中将解码器的输出视为背景信息，这使得解码器可以在 3 生成过程中有效地使用来自编码器及其自身输出的信息。0 # c 自注意力 (SA) 是 Transformer 架构中的一个基本模块，它通过使用三个可学习的线性投影矩阵进行操作：W_q W_k；和 W_v：这些矩阵投影输入 3 ? 序列分为三个向量：查询 Q、键 K 和值 V，每个 W Portiuni Encadina Add € Nult Adu & RDM g l#ls Kuli-Hrud Uult[1 Embeclldling AnCTILlcl Ktu Ftotabiliucs 1 (huenim; QpLI Multi-Feilc CMi-ilc Embedding Fentnn aemmm Fora Sonnmx [Fecitioni Eiludule Add & Nom AddAAom Add &RC Lien 8 多头 Attention 1 8 c Scacu [Jul-Mieduct Aucntiun Unci 1 Linzar Mau | Scile Hmsk Sottia% Malbul Concal 1 图 3 Transformer 和多头的编码器-解码器架构。

IET 智能能源系统； 2025年

[第5页]

维数为 C。然后使用以下公式计算自注意力权重：

$$\text{QKT Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} V$$

其中 d_k 是关键向量的维数； $\text{softmax}()$ 函数确保注意力权重总和为 1，从而使模型能够专注于输入序列的相关部分_生成的加权和用于捕获输入的不同元素之间的依赖性：

多头自注意力（MSA）是自注意力的扩展，由并行运行的 S_nS 自注意力头组成。每个注意力头独立执行自己的注意力操作，允许模型从多个角度捕获不同的模式和关系。注意力操作完成后，所有注意力头的输出被连接起来并通过线性投影层；如下图：

$$MSA(Q, K, V) = \text{Concat}(SAL, SAz, SAn) \times wO$$

在此等式中： WO 表示连接输出后应用的线性投影矩阵 SAn 是第 n 个自注意力头的输出。通过使用多个注意力头，MSA 提高了模型学习输入数据中复杂关系的能力，因为每个注意力头都可以关注序列的不同方面

用于视觉的 Transformer [29] 的结构与原始结构类似，主要区别在于输入的处理方式，如图所示，而不是使用一维的词嵌入序列；输入由表示二维图像块的向量组成：然后使用线性层将这些向量投影到图像块嵌入中此外，添加位置编码来标记图像块的位置输入中还包含可学习的嵌入向量：这些组件共同构成了 Transformer 的输入

由于五个主要组件 [30]，MLM 比普通 Transformer 模型具有处理和生成模态内容的能力：模态编码器；输入投影仪；法学硕士骨干；模态解码器和输出投影仪：如图所示的架构 MLM 模型来自不同模态（例如图像、视频、音频）的输入首先被编码为特征表示 对模态编码器进行了大量研究，包括 HuBERT、ViT 和 CLIP 编码后，引入输入投影仪，将模态编码器的输出特征与文本特征空间对齐，允许它们由 LLM 主干处理。输入投影仪可以是简单的 MLP 更复杂的方法，例如 Q-Former [31]- 之后；法学硕士

法尔赫·内·埃布库伊兹

[n 可依尼布库迪努

尼斯塔默编码器

分类

梅德

Entienea rnene 的 Linenr Proician:

米蒂

希克特内

希莱特

图4

视觉Transformer的架构:

主干，如GPT和LLaMA，处理不同模式的表示以进行语义理解推理；和决策：与多模态3理解的过程类似；多模态生成由模态 9 解码器和输出投影仪组成：这些组件协同工作，使 MLM 能够高效处理和生成多模态 2 内容：在训练期间；输入和输出投影仪通常是轻量级组件，而 LLM 主干是模型的核心，通常保持冻结状态以减少培训成本。通过这种方式，MLM 能够处理多模态任务，同时保持高效的训练： L d 2.4 AI 大型模型的关键能力 H 传统的 AI 方法，包括统计建模和深度学习方法，已经得到了广泛而深入的研究：这些方法虽然有效且定义明确的场景，但往往面临适应性、可扩展性和 1 1 处理复杂性方面的限制；高维数据。例如，统计模型依赖于历史模式和预定义的数学关系，这使得它们在复杂系统中表现不佳_并且它们对模式和关系的假设在现实中很难满足：深度学习模型，而gl功能强大，通常需要大量标记数据和大量计算资源，这使得它们在数据稀缺的环境中不太实用。他们复杂的架构导致？“黑盒”模型，阻碍了

关键应用的可解释性和信任：6 大型模型通过利用大量 2 1 未标记数据集、多模态感知和上下文 1 理解来克服这些挑战：与传统方法不同；大型模型可以处理不同的数据源，自动提取模式并适应新的条件，而无需大量的人工干预。[他们能够整合多模态信息、文本、视觉、2 和音频，提高预测准确性并优化决策：此外；大模型的会话能力增强可用性并降低复杂性：近3年，大模型的发展逐渐凸显，其主要能力如下。L 1 9 2.4.1 情境学习 8？基于 self 的预训练大型模型。注意力机制能够捕获 g 文本中的远程依赖关系：实际上，大型模型可以记住对话或任务中的细节，根据特定需求定制响应，并且 1 1 Ma Hucipni- [Audalit; Luredct Modality Decoler 8 Jbzt Incat Pmisclor Llan Uulmul /0 #clu Dtlalo TMLat CL a 1 3 W-FA HAAI Orti nynilnttr n JeeLuit Kaeu nERT 1 #hnri Gnancn AUA"LDM uLIO Al 1 Muluti JJul Uudctstaldimg Mulutai ITCEM 1 图 5 多模态大模型的架构。

共 94 个

[第6页]

目标。这种功能允许大型模型在交互中个性化响应，并最终适应动态变化的环境。

2.4.2

代码理解和生成

经过大量代码数据预训练的大型模型具有理解和生成高质量代码的能力。这种能力超出了简单代码生成的范围，包括理解复杂的编程逻辑、优化代码结构以及生成定制特定功能需求的代码。这些模型在各种任务中都表现出了熟练程度，包括文本到代码、代码到文本和代码到模式[32]，展示了它们在代码理解和生成方面的优势：

2.4.3

多步推理

推理过程往往涉及多个逻辑步骤，通过多步推理，大型模型可以生成可验证的输出，显着提高数据驱动的黑盒模型的可解释性。CoT提示技术已被广泛采用，以增强法学硕士的多步推理能力。通过使用CoT提示，模型可以产生有助于解决问题的中间推理步骤：在这种提示方法中，中间自然语言推理步骤取代了传统的输入-输出对，形成思维-输出的输入链的三元结构；从而增强模型的推理逻辑和过程的透明度

2.4.4

多模式学习

MLM，通过对比学习预训练模型中的跨模式转换层；可以学习跨不同模态（例如文本音频和图像）编码和解码信息，实现它们之间的语义对齐：此功能允许模型统一来自各种模态的知识表示，从而增强其集成和理解多模态信息的能力。通过利用联合表示，MLM 将来自不同模态的数据映射到共享的高维空间，构建通用的语义表示框架。在这个统一的框架内；该模型可以有效地对多源信息进行整合和推理，克服单一模态数据的局限性，从而实现更全面、更准确的决策：

2.4.5 工具和知识的自然语言接口

大型模型展示了使用基于对话的界面作为与外部工具交互的统一入口的能力，提高了执行复杂任务的效率通过对话界面集成外部工具，模型可以执行特定的功能，例如调用求解器进行精确的计算。

8 共 94 个

计算、利用 API 进行自动化、访问数据处理软件 [33] 和分析。此功能允许模型通过利用专用工具绕过其在专业 5 任务中的自身限制，从而提高其在需要高精度专业操作的领域中的有效性 9 [34]。此外，通过自然语言集成外部工具2，保证了实时决策具有更大的灵活性和适应性，这在需要精确、及时操作的领域中具有广阔的前景：大模型具有访问外部知识源的能力检索增强生成[35]技术允许模型从外部知识源中提取知识，从而提高响应的及时性、专业性和准确性。外部知识源包括向量数据库[36]、知识图谱[37]、H 和基于网络的信息检索系统。通过自然语言集成外部知识，大型模型可以检索和应用超出其预训练数据集专业领域 1 的信息。这种与外部大型知识数据库交互的能力使得模型能够克服训练数据不包含专业L数据的问题，使其能够更可靠地处理专业领域的问题： | g 1 大型电力模型的应用？系统 6 本章讨论与 Q2 相关的方面：大型 2 模型如何在电力系统中应用 如图 6 所示，1 简要介绍了电力系统的组成、大型模型在其中的当前 1 应用以及未来的使用前景。表 2 总结了为 5 [电力系统 2 # Mudcl 架构能力 &f LMs Caneeun Lne 3 la WppM Mae N[L2f 0 MLNS anet Oaumc uteaT MAoIM Muhelaen nnkandkmulde L Funclicn sunnorl 1 HD0cAn Guetemi 9 3 ? Penscim Flnmini R antimiznnn Flnni? { Intimitanon mnroFMcni W Keyenbaneement technolugles of LWs eecm Fine-M Pmmmai #Me m g Keinluncucn lcumig' prompi cnhmnced Lis 1 7 1 luMan Lnput hmmimmMA anmuft: [Lue Annaneed Intuo Aun: 8 RTL 1 8 fmymAl ellada 1 图示意图大型模型的应用1 电力系统及关键增强技术提高性能的答案 问题2：大型模型如何在电力系统中应用1

IET 智能能源系统； 2025年

[第7页]

表2

大型模型在电力系统中的应用总结。参考文献 年份 骨干模态 输入 负载特性传感 [23] 2022 [24] 2024 GCN 时间 电力时间 Forec 系列 城市_检测区系列，和用户分类 源和负载功率预测 [25] 2024 BERT 时间 10 mic 系列风电历史数据

[26]2024

时间序列

风电几台风机的特点 短期用电负荷历史数据

[27]2024 骆驼 2

时间序列

[28]2024

GPT2_BART_BigBird等[29]2024 TimesFM、PatchTST等

时间序列

48小时前电负荷历史数据

时间序列

短t电力负载电量历史数据

故障检测与诊断 [30] 2024 ViT Images

图像来自 Size, sha] 各种电力对象场景 图像来自 Identity 各种电力对象场景 trans 元数据中的短文本

[31]2024

剪辑

文字、图像

[32]2022

GPT2

文字

场景生成 [33] 2024 Flan-T5

文字

用户提示仿真需求

西姆

优化求解器 [34] 2024

文字

问题描述

句柄 p 描述

[35]2024 羊驼 2

文字

pov电力调度分配情况提示

输出

数据集

任务

5 9 ETS、CSIO、ISONE、2 预测、异常预测行动和性别；年龄、NYISO、PJM 和族结构分类分类通过 [不同时间段 L d 10 分钟、1 小时和 4 小时 滁州风电、风速预测和风速 ind 地平线速度 DSWEL、DSWE2、NREL 预测 1 和 SDWPF 澳大利亚能源市场预测 1 电力负荷运营商 (AEMO) L avoewated Elennd 达达 L REFIT g 的长期预测电力 ELFD 和 ICLD 预测 负荷预测 1?短期家庭电力数据集，Ausgrid Forecasting ctricity 负荷预测太阳能家庭数据集； 6 伦敦智能电表 2 数据集；东米德兰 1 数据集； Southern 1 德国数据集；洛锡安数据集；下萨克森州 5 [数据集 2 图像中分类对象的形状和纹理 3 # 实体变电站和 1 条传输线中的嵌套或浮动分类 9 8? 分类 W 仿真结果 g 生成 1 1 [具有长 NLAOPT、ComplexOR、生成 8 个脚本和复杂 NLPALP 的空闲问题 1 3 生成 1 电力系统状态的数据分布 1 (继续) 1 of 94

[第8页]

表2

(续) Refs Year Backbone Modality 输入模拟 [36] 2024 GPT-3.5- Text Turbo 模拟应用程序要求的用户提示 [37] 2024 GPT-3.5_ Text Power flo GPT-40 模拟要求的用户提示 管理助理 [38] 2024 Chatglm-3 Text 更多问题 relia 的用户提示 [20] 2024 Llama-2 Text Reasoni 问题的用户提示[39]2024 GPT-3.5-文本设

3.1

电力系统的组成

电力系统可以看作是源、网的配合；和负载。这些组件协同工作，确保稳定、高效的电力供应，在整合各种能源的同时，实现供需平衡：发电厂产生的电力以及风能和太阳能等可再生能源。它长距离流经高压输电线路：最后；它进入当地的分销网络，将其交付给消费者，例如房屋和公司。

这些交互需要在操作方面进行复杂的管理；实际运行中存在三个关键流程，如图7所示：感知与预测、规划与优化、运行与控制。

感知和预测是研究了解当前状况并预测未来需求和发电模式。为了实现这一目标，包括几个组成部分。负载特性传感是了解当前状况的一部分，它实时监控和分析能耗行为，提供对当前负载状况的洞察。还包括故障检测和诊断，可识别并解决系统中的任何异常故障。对当前状况的洞察可以预测未来的需求和发电：源和负载功率预测使用历史和实时数据来预测未来的能源需求和发电模式：

制定规划和优化策略是为了确保网络能够有效、安全地将电力从电源输送到负载。这个过程涉及多个组件。场景生成创建不同操作场景的数据；根据具体问题，确定约束和优化目标，以定义系统的局限性和期望结果；使用优化求解器和优化算法应用模型或工具来找到最佳解决方案；确保电力传输高效可靠

电力系统的操作和控制包含多种策略和工具，可优化性能并确保

10 共 94 个

输出

数据集

任务

5.9 问答和模拟 生成应用程序代码 2 ver 流程模拟 生成看不见的工具 [L d lore professional 和 生成可靠的答案 easoning 和答案 生成 1 Jesigned 和进化生成方法 1 Pccnlioi Foecis L L oill SZ "Z,sng g Plunning Uplmzatn Scnc ecncfalion Lcnainaints Ju optuization @oale 1 HEE Onimzinunalrna"cco Untimizilion soffer suorc ? 操作 Canlm 电力系统 Digil Anilc Manauervent #ssistant [2 图电力系统组件和大型 1 模型的应用。1 稳定性：包括模拟，建立 5 [电力系统模型以探索其不同 2 条件下的行为；数字孪生，创建物理系统的虚拟副本，监控并分析实时数据；和管理辅助工具，帮助操作员做出明智的 3 项决策，以实现高效的系统操作和控制：共同；@ 这些组件增强了管理能力，L 提高了电力系统的性能 1 9 随着电力系统结构的发展；新力量3？系统呈现出高不确定性、高运行复杂性、高智能化的趋势。大型模型W因其优异的能力应对这些挑战具有广阔的前景。该领域的研究较少，但要完全掌握其潜力 1 和应用还有很长的路要走，因此，以下部分对其在运行过程方面的应用进行总结和展望 1 [8 3.2 感知与预测 1 3 感知在电力系统中发挥着至关重要的作用，它提供 1 历史数据和 1 实时电网数据的全面监测和分析，使系统能够捕捉各种动态变化_大模型可以解释复杂的情况电力系统数据，通过其集成多源数据的能力 1

IET 智能能源系统； 2025年

[第9页]

模型驱动的感知和预测技术的典型应用包括负荷特性感知、数据驱动的逻辑分析和推理等，有利于准确评估电网运行状态，从而提高电力系统的可靠性和运行效率。发电、负荷功率预测及故障诊断：

3.2.1

负载特性检测

负载特性传感构成了电力调度和规划的基础：现代电力系统、负载结构的多样化、消费行为的可变性；电网和负载之间频繁的交互使得传统的小模型难以提取隐藏在海量多源数据集中的复杂知识。现有方法主要集中于历史负载信息的特征识别并基于其进行预测[40, 41]：

大型模型的出现为电力系统建模提供了新的可能性，电力系统建模日益复杂，并且可以识别高维特征[38]。通过整合计量系统、营销数据、地理信息、气象监测等各种异构数据源；大型模型可以解决负载特征分析、集群特征分析和因素影响分析等下游任务[42]。例如，Tu 等人的研究。[39]了解不同性别之间能源使用的差异

3.2.2

源功率和负载功率预测

源负载功率预测侧重于预测特定时期内的发电量和需求量，为分析和运算提供数据支持，通常被视为多维时间序列预测问题[43]。这个问题可以分为两个方面：时间序列预测和多源数据集成。

研究广泛探索了大型模型在时间序列预测中的应用，包括它们在电力系统中的应用。[44]采用基于BERT的大语言模型来学习风电数据中的时空相关性以进行功率预测：Wu和Ling[45]利用大语言模型分析风速数据特征，使用自回归策略进行迭代模型细化：Liu等人。[46]利用LlaMA2通过PEFT解决电力系统中各种电压水平的短期负载预测问题，指出了零样本学习能力：Gao等人。[47]采用法学硕士的数据增强策略来预测工业客户和电网的负载。TimesFM[48]是时间序列的大型模型，用于预测家庭用电负荷。尽管时间序列预测具有很高的灵活性以及集成多源异构数据的潜力，但大型模型在特定任务中可能无法达到与传统机器学习方法相同的准确性

预测精度的提升很大程度上依赖于多种信息的有效整合和精准数据的支撑。对盘古天气5模型[49]、伏羲模型50] NowcastNet[51]和GraphCast 8[52]等大型模型的研究为可再生能源预测提供了高精度的气象数据：这些模型提供了跨多个空间尺度的层次聚合2，并且还提供了跨多个时间尺度的渐进分解_这种方法提高了时间序列预测的准确性，实现了跨场景的稳定、[高精度预测_ L d 3.2.3 故障检测和电力系统诊断、故障检测和诊断涉及分析实时监测和报警数据，以识别故障的类型、1和位置。该过程包括设备维修等措施；减载；故障0诊断本质上可以看作是分类问题：近年来，数据驱动的故障诊断方法取得了显著的进步，并在工业和工程领域得到了广泛的应用：然而;故障数据的缺乏和现有方法解释 1 能力的限制提出了重大挑战_现有方法经常提供结论，但没有提供？详细解释，尤其是在复杂的故障场景中 大型模型通过为预测模型生成自然语言解释，提供了解决这些问题的有前途的方法 6：对于每个预测，大型模型可以生成描述性文本； 2 1 帮助解释结果，增强理解 1 和故障分析环境中的可用性 5 [Zhou 等人的研究。[53]利用多模态2融合的能力，增加可用数据的多样性，并且预先对未标记数据进行大量训练也提高了使用不平衡数据时故障检测和识别的准确性_ In Qu et al. [54]，CILP 用于 3 检测不太常见的物体，如鸟巢： 0 # 大型模型的涌现能力使它们能够用最少的例子或 9 即使没有任何明确的例子来执行故障检测和诊断任务 In Anbalagan et al [55], : ?电机故障诊断是利用大型模型的零射击能力的研究：Liang 等人。[56]，通过应用 GPT-2 学习交叉条件和小样本共同特征，有效解决轴承故障 W 诊断 PowerPM g [39]，基于 GCN 的大型模型，用于检测时间序列中的 1 个异常状态；为了能够同时处理多传感器数据和工业文本数据，有必要重新设计 Transformer 架构并开发[多模态 Transformer 模型[57]。 8 1 3 利用外部信息的其他方法包括知识图与大型模型的集成[58]。对于 1 故障诊断，可以通过以下方式构建知识图谱： 1 从设备运行状态和日志中提取信息，创建支持分析、诊断的数据库，以及 1

维护应用：将大型模型与知识图或其他外部数据库相结合，不仅可以解决模型知识覆盖范围和推理透明度之间的差距：而且还可以显着提高模型输出的可靠性和可信度[59]。这种集成提高了电力系统故障诊断的准确性、稳健性和可解释性。

3.3

规划与优化

发、网、荷、储协调优化一直是电力系统学术研究的重点随着现代电力系统的发展和完善，管理多维变量、动态变化和不确定性已成为协调优化的关键组成部分：大规模模型有潜力提供该领域的先进解决方案：通过利用对大量历史数据集的深度学习，这些模型可以进行微调并适应现代电力系统的复杂环境，提供更灵活和鲁棒的优化策略

解决规划与优化问题的过程涉及模型构建、约束识别、不确定性管理和优化：大规模模型的应用在此背景下可主要体现以下几个方面_

3.3.1

场景生成

在电力系统规划中，场景生成主要涉及使用历史数据、算法和专家知识将一组复杂和原始的场景映射为可管理的代表性场景集。此过程考虑各种不确定性以支持系统规划、扩展和规划策略的评估[60]。传统方法往往针对特定场景量身定制，难以快速转移到不同电网。

大型模型提供了有前景的方法，通过跨不同网格状态进行推理并通过自然语言描述生成典型的规划场景来自动生成场景：这种适应性使特定场景的调整和优化更加简化。此外;大型模型可以通过理解自然语言命令来利用外部工具来生成脚本并调用专门的软件API，从而促进自动创建满足所需规范的专业场景[33]。此功能提高了场景生成的效率和适应性，同时降低了使用专用工具的复杂性。

3.3.2

约束和优化目标识别

由于电力系统规划的目标和场景的多样性；型号选择相应地有所不同：限制，例如容量限制、电压等级和稳定性要求，

12 共 94 个

反映物理和运营边界 虽然优化目标旨在实现预期结果，例如最小化发电成本、减少损失；最大化可再生能源整合研究人员需要彻底了解电力系统的可行域并对优化目标有清晰的认识。

3 9 2 大型模型的主要优势在于它们能够理解自然语言和代码生成，从而允许[描述约束和优化目标，而无需正式规范[61]。 L d 3.3.3 优化求解器 H 尽管现有的求解器已经能够解决运筹学问题，例如线性规划；整数规划；和二次规划；诸如高计算复杂性、参数敏感性 1 和缺乏灵活性等挑战仍然存在_ H 大型模型可以直接用作黑盒优化求解器_ 学习和捕获优化问题中的复杂模式提供最优解决方案 这种方法 g 简化了传统优化求解器所需的传统复杂推导过程 1，并且非常适合实践中常见的无导数优化场景 1。技术应用 [62]。例如，Cheng等人的研究：[63]开发了一种可以通过6个问答输出电力调度状态的模型。此外，大型模型在处理高维、多约束优化2 1问题时表现出更高的效率[64]。 1 此外，它们有潜力协助运筹学工程师

自动搜索求解器的最佳参数 5 [组合, 从而提高求解器的整体性能。大型模型可以充当智能接口, 动态调用不同的求解器或算法: 通过分析给定问题的特征, 大型模型可以实时选择 3 种最合适的优化算法或求解器; @从而增强系统的灵活性及其解决广泛问题的能力: 现有研究表明, 大型模型可以在 Power 9 系统规划和优化中有效利用 开发数学: ?d 模型、编写和调试求解器代码_取得有希望的结果 d [65]. 这种适应性强调了它们在优化 W 复杂和动态电力系统方面的潜力 1 3.3.4 优化算法 优化算法已被广泛研究, 从 [数学算法到启发式 8] 这些算法也经常用于其他相应领域 [66]。[67]: 1 可以训练大型模型来生成适合问题具体要求的新优化算法_ 1

IET 智能能源系统; 2025年

[第11页]

大型模型能够将复杂问题分解为多步骤优化过程, 逐步生成和完善算法。此外, 在进化框架内, 大型模型可以进行启发式搜索; 通过反馈不断提高算法的效率和鲁棒性; 从而实现动态灵活的优化[61]。例如, 刘等人。[67]提出了一种称为使用LLM的算法进化的方法, 旨在自动生成针对特定优化问题的有效算法_与手动设计的贪婪算法和特定领域模型相比, LLM生成的算法在不同问题规模上都表现出色_值得注意的是, 当使用GPT-4等更先进的模型时, 这些算法的泛化能力显着增强。

3.4

操作与控制

运行和控制涉及管理发电、输电和配电, 以确保可靠、高效的供电, 动态满足消费者需求: 大型模型可以在电力系统运行和控制方面带来重大进步。它们可以综合广泛的历史操作数据, 为决策者提供明智的建议_此外, 大型模型有助于快速模拟潜在的操作场景, 从而能够快速评估可能的结果_在实际应用中, 大型模型增强的多模态数字孪生可以分析不同的条件; 支持实时综合决策 此外, 大型模型的文本生成功能可以自动执行日常文档和报告任务, 减少操作人员的工作量

3.4.1

模拟

在电力系统研究中, 仿真分析起着基础性的作用, 建立能够反映电力系统本质特征的模型是主要研究课题: 仿真就是利用这些模型在特定条件下进行实验, 利用仿真平台和数值求解器来复制实际的电力系统, 这个过程揭示了电力系统的动态行为和内在规律[68]。随着电力系统仿真技术的发展, 成熟的仿真方法和平台得到广泛应用。然而;仿真通常需要复杂的建模和参数调整过程, 这阻碍了其便利性和灵活性:

大型模型通过自然语言和其他易于理解的格式与用户交互来提供解决方案。它们可以将现实世界的请求转换为结构化或半结构化查询, 从而促进检索和集成多源、多模式数据的智能应用程序。通过理解复杂的上下文、专业术语和业务逻辑, 大型模型可以根据用户需求调整模拟。[69], 采用RAG将CloudPSS SDK文档与LLM连接起来, 从而开发出基于提示模板的自动仿真算法生成工具。[70], 他们

使用类似的 LLM 辅助方法验证了数据驱动潮流线性化工具箱中 34 个场景中潮流计算的可行性

3 9 2 3.4.2 数字孪生 现代电力系统的数字孪生将物理实体映射到虚拟空间; 实现系统运行状态的实时动态模拟_这种方法涉及利用人工智能、机器学习构建数据驱动和机制驱动方法L的融合模型; d 其他技术整合知识和数据[71]。自我可持续性、同步和交互使数字孪生与传统模拟不同[72], 它使用输入1数据动态实时更新模拟模型, 使虚拟孪生能够反映物理系统的当前状态。0 大模型可以增强数字孪生系统的实时动态仿真能力 通过多模态 H 融合, 可以创建电力系统要素、设备和环境因素等更详细、更全面的数字

表示，提高系统的态势感知能力。例如[73]，提出了大模型驱动的智能体形式 1 的数字孪生，可以基于多源信息的耦合生成局部 1 感知：?并通过多个智能体之间的交互实现对物理系统时间属性的全局认知：6 此外，通过利用特定领域的知识和 2 1 感知多源数据，大型模型可以实现知识与数据的深度 1 融合。这种融合不仅可以提高模型精度，还可以增强系统 5 适应复杂场景的能力 [74] 通过使用大型模型映射异构数据标准 2 来构建[建筑物的语义数字孪生] 此外;大型模型可以在使用数字孪生时提供人类语言界面 3，操作人员可以快速且 0 自然地了解系统的当前状态以帮助决策 [75] 将大型模型视为数字 9 决策层中的间接 1 决策者，应用强化学习框架：?解决规划问题 计算机数控系统_ W g 3.4.3 管理助手 1 1 电力系统在管理大量数据、遵守标准和确保遵守法规方面面临着相当大的挑战。高效管理辅助系统的实施可以显着减轻人员负担 8 1 3 d，最终提高运营效率和效果。1 1 为了进一步改进管理辅助，可以引入大型模型的集成来增强例如_ 1 这些系统的性能：Li 等人。 [76]设计一个问题并

13 共 94

[第12页]

基于LLM的应答系统，方便电力领域安全规章制度的检索：Zhang等人[35]利用RAG技术使手册更快学习；刘等人。 [77]将法学硕士从单纯的问题解决者重新定位为积极的研究设计者，旨在加速电力系统的科学进步

电力系统大模型关键增强技术

由于参数数量庞大，针对增强应用电力系统的性能优化大模型提出了重大挑战，因此本章从微调提示工程和强化学习三个角度介绍大模型的性能改进技术：表3总结了关键的增强技术

4.1

微调

尽管预训练模型从大规模数据集中学习了丰富的一般特征和先验知识，但这些在电力系统任务中并未得到充分利用。Fine-L 调优通过在少量“特定标记数据”上训练预训练模型来弥补这一差距，使其能够捕获与目标任务相关的电力特征和模式：这个过程通过针对特定任务定制的监督学习来提高模型在电力系统任务中的适应性和性能：由于对一般领域数据的预训练通常缺乏专业知识，微调可确保模型满足特定任务的要求。本节介绍微调的几种关键方法，包括指令调优和参数高效微调（PEFT）

表3

大模型关键增强技术总结 类别 Fine-tuning 指令调优 调整 pre-L 训练生

参数高效微调

仅调整部分内容

即时工程思维链

推理框架复杂的任务，引入外部改进

检索增强生成

强化学习 基于使用人类或其他反馈强化的强化学习 大型模型增强强化 利用能力学习强化

14 共 94

41.1

指令调优

指令调优是一种帮助大型模型遵循人类语言指令的方法，其核心目的是将自然语言处理任务转换为大型模型的指令，然后将其输入到模型中进行训练：

5.9.8 GAIA [63] 使用指令调整来提高模型 LLaMA2 的性能，并提供来自电力[调度模拟和电力系统文本数据的大量问答数据。通过向模型提供指令和选项；它可以提高零样本任务性能[78]：经过指令调整后；d GAIA 提高了其在电力系统领域执行各种任务或理解不同输入的能力 H 4.1.2 参数高效微调 参数高效微调方法允许大型预训练模型通过仅更新一小部分模型参数，以最小的计算开销适应特定任务。主要方法包括低秩适配 L (LoRA) 适配器调整、前缀调整；和提示调整：模型中通过 g f PEFT 方法修改的部分参数如图 LoRA [79] 介绍 | 1 个低秩矩阵用于调整模型输出；仅更新编码器和解码器层中的小参数变化。适配器？调整 [80] 插入小型可训练模块_命名适配器，6 P usmlokl (21 Ad pier Tuning Lins 2 Preli -Tnini Norm Add a Rm 1 1 Innu; 输入 Emnbecuin" Keadet Hletildn Feedorvim (41 Ptomipl- Tuning (liLoRA 5 [2 PEFT 的图和示意图：# dels for power systems_ 3 描述参考文献 0) # 使用特定于任务的标记数据训练模型 [35] 9 提高大型模型的性能，以降低计算成本 [28, 32, 51, 52, 55] W g 框架，为 [33, 57, 58] 1 S 生成中间步骤，通过检索系统提高可解释性和性能 1 外部知识 [20, 36, 59, 60] 证明模型输出和推理 [8 r 其他 1 3 通过 [60, 61] 强化学习技术迭代训练模型的反馈 1 大型模型改进传统 [62, 64] 1 强化学习过程的能力 1

IET 智能能源系统； 2025年

[第13页]

在模型层之间，保持核心参数不变前缀调整[81]和提示调整[82]修改模型的输入。前缀调整添加了可学习的特定于任务的前缀；而提示调优则使用可训练的嵌入向量，称为提示标记；指导模型的行为：LoRA 和适配器调整调整模型的内部层，而前缀调整和提示调整则侧重于修改模型的输入。AILL 方法提供了专门化模型的有效方法，同时减少了资源需求。

在电力系统中，微调技术将大型模型调整为适合电力系统应用的特定领域模型。[83]探索了适配器调整的应用来增强预训练模型的可迁移性，强调将适配器放置在下层和上层可以提供最佳性能。[84]，LoRA 用于微调大型模型以进行复杂电力系统设备的故障诊断。梁等人。[56]，及时调整用于增强发电模型的性能，特别是用于对电力行业中的元数据进行分类。在高等人。[47]引入了基于大模型的负荷预测方法，并通过 LoRA 进行训练。这种方法证明了预测精度的提高，并提供了广泛、灵活的适用性：在 Tao 等人的文章中：[85]，QLoRA（一种改进的 LoRA）用于轴承故障诊断，它以比 LoRA 更节省内存的方式微调模型：

4.2

及时工程

大型模型已经具有极高的性能和复杂性，但仍有很大的潜力有待开发：提示是策略性地设计指令来解决特定任务，在不改变模型参数的情况下指导模型的输出。采用即时工程来指导大型模型，通常用于一般应用；解决电力系统中的复杂任务场景这使得大型模型能够广泛应用于该领域的各种任务。

4.2.1

思想链 (CoT)

思想链 (CoT) 提示技术通过鼓励大型模型将复杂问题分解为中间和逻辑步骤来增强推理能力。这种方法提供了一条可解释的路径，它依赖于传统的贪婪解码方法，深入了解模型如何得出答案_这种方法允许

用户通过语言解决广泛的任务，在几个提示中逐步推理示例_

为了提高CoT的性能，自我一致性[86]通过采样生成一组多样化的推理路径，然后通过在这些路径中选择最一致的一个来确定最终答案。多个推理路径可以得出正确的答案，并且不同路径之间更大的一致性表明对解决方案的信心更高。通过避免

贪婪解码的局限性；自我一致性利用模型的内部变异性来改善推理结果

5 思维树 (ToT) 框架 [87] 通过将推理过程构建为分支树，可能的思维步骤 ToT 使模型能够同时探索多个推理路径，从而进一步推进推理 9。每个分支代表不同的推理路线，模型在决定最佳路径之前评估各种中间步骤。[这种树结构允许更广泛地探索潜在的解决方案；提高模型解决需要 L 更复杂或创造性推理的任务的能力 d 图展示了 CoT_CoT 自洽推理范式之间的主要差异；和托特。在实际应用中，需要根据不同任务的特点选择合适的H推理方法：Jiang[33]应用CoT来增强LM的能力，从而提高利用1仿真平台 EnergyPlus的性能。CoT在1这方面的应用提供了结构化推理，增强了模型处理复杂模拟的能力，导致H更准确和高效的结果，自一一致性能够确保更可靠和上下文相关的输出。g 赵等人[88]利用自洽将1大模型从通用领域转移到1次方领域，并用中文语义替换原始模型，使其本地化。这？ tence 表示模型更多的思想树 (ToT) 框架在涉及探索和策略的任务中表现出色：例如，Buster 6 等人的研究。[89] 使用 ToT 增强大型模型，以自动从法律文档中提取选址条例。1 展示其解决复杂政策的有效性 1 分析任务 5 [2 42.2 检索增强生成 (RAG) RAG 框架是提高语言模型的事实准确性和可靠性的强大框架 3 [35]。对于 0 更复杂和知识密集型的任务，例如电力 L 系统，可以采用 RAG 来访问外部知识 1 来源，使生成的答案更加基于事实 9 并减少幻觉问题 如图 10 所示，RAG： ?将信息检索组件与文本集成 W CoT g Promnt Lultz Lintd Uetu mcucls Ikumng Tall: 1 CoT #ith Keehn mal#r 1 自洽 Kcascnma palh Pmmpi Eadues Metflniliz: TAE [Reasuuing path #n 8 TuT K4unJ RCuBDML_ hinnine ReasOu_ 1 3 Ril #: puli#z Fh "n.[RFAXJHILE ruha KcasUMLL nall #7 1 Reoninp nuth 4} ? ReasonIng Tih Un J 1 Crtt LAnc al Cteu KeA:JtLL RLajUMLE FASDML_ rin #.puluh #24 nith #K,n TIHn 1 图 9 CoT、CoT 与 self 的比较示意图：1一致性_和ToT_

15 共 94

[第14页]

一代模型。当给定查询时，RAG 从外部源检索相关文档，并将它们用于语言模型的附加上下文。通过将相关文档的检索与文本生成相结合，RAG 显着提高了知识密集型任务中的响应质量

基于 RAG 的法学硕士在电力能源领域展示了改进的答案。在 Majumder [90] 中，探索性分析通过问答来评估绩效文档总结任务：加强 RAG 张等人的专业精神。[35]，RAFT被提出来在模拟的不完美检索设置中引用文档，识别相关和不相关的检索文档，最终使LLM适应专业领域的RAG。

而且; RAG 增强了法学硕士的编码能力。在贾等人。[91]，RAG 用于将电力系统知识整合到大型模型中。这种方法增强了通过API使用仿真工具时大型模型的编码能力：在Lifu等人[69]中，采用RAG将 CloudPSS SDK文档与LLM连接，从而能够开发基于提示词模板的仿真算法。这种方法促进了仿真案例的自动生成，显着提高了电力系统仿真的效率和可用性

4.3

强化学习

强化学习 (RL) 是一种强大的学习范式，专注于控制和决策；智能体通过与环境的试错交互来学习优化指定目标[92]。它已广泛应用于电力系统领域，解决频率调节、电压控制和能源管理等关键领域[93]。

强化学习是强化学习（RL）与大模型的交叉点，为大模型提供动态学习框架，以增强大模型在电力系统使用过程中的能力_通过RL的过程；大模型可以输出更符合人类期望和现实的内容，使其更适合在电力系统中使用。采用基于人类的强化学习（RLHF）和基于人工智能反馈的强化学习（RLAIF）来实现这种优化。相比之下;大型模型还可以提高强化学习的效率和能力，从而在复杂环境中实现更精确的决策和自适应响应。

数据比例

真空真空

标题栏

维勒·普赫克丁·阿兹

Vcciot DalUSc

问题

乌肯·韦西奥尔

罗克斯勒兹：

[Mlc-[WILli@

应答器

法学硕士 uckbolk atnmy

KilUS lds_AAn

图10

RAG_流程图

16 共 94

鲁尼'

4.3.1 基于反馈的强化学习（RLF）

3 在RL过程中，设计奖励函数具有挑战性；9 特别是对于可能使用不同场景的大型模型。基于人类2 反馈的强化学习（RLHF）[94]在标准强化学习范式中引入了关键的“人在环”组件，这使得大型模型的学习目标与人类偏好更加紧密地一致：虽然RLHF在提高AI模型的对齐和性能方面具有显著优势，但它也面临着反馈质量和可扩展性等挑战：虽然RLHF有很多优点，但它也有一些缺点：收集足够的人类反馈通常很难耗时且资源密集，限制了其扩展能力：为了解决与人类反馈 1 相关的挑战，基于人工智能反馈的强化学习 (RLAIF) 在数据集上训练奖励模型。这种方法通过利用人工智能反馈来指导学习 1 过程，从而提高 1 模型效率 [95]。最终，RLAIF 的目标是将 AI 生成的偏好与人类偏好保持一致 [96]，减少 H 对手动注释的依赖；加快大型模型的训练和部署。g 两个过程之间的主要区别可以在图 11 中直观地看到。1 1 在电力系统领域，很少有研究专注于应用基于反馈的强化学习：?李等人的研究。[97]提出了人机交互框架，其中工程师和法学硕士通过 6 个交互式学习在涉及具有 2 个有限先验知识的复杂任务的场景中协作解决问题。这个过程包括方法1推荐、问题分解、子任务编程1、综合；Jia [91] 的研究提出了多智能体 5 [基于环境作用模块误差信号反馈的框架 3 4.3.2 大型模型增强强化 0 学习 L 1 LM 增强强化学习将 NLP 的功能与传统的强化学习方法集成在一起 9 种传统强化学习方法，定位语言：?模型信息处理器；奖励设计师、

决策者和生成者。这种集成旨在增强复杂环境下的决策和控制 将大型模型集成到 RL 框架中可促进多 g 模态信息理解，支持多任务学习 1 和泛化，提高样本效率，改进 H Tuntel Tldzl Kalh KMfrot Feedhack Fcintureneni Lcmning 8 Samnle 1 3 Kenanee buRenlscu Kalu_ RMTn 1 Fic-Mnin Huttan RaintnneMeni modck Llmins Humim 1 "aect modc| 图 11 基于强化学习的 1 反馈和人类反馈的比较：

IET 智能能源系统； 2025年

[第15页]

长期任务的管理；并促进奖励信号的产生[98]

在电力系统领域，LM 增强的 RL 可用于优化运营、管理资源和改进决策过程。例如，可以通过解释与负载需求或电网状况相关的自然语言输入来训练智能体来管理能源分配[99]。他们可以学习根据传感器的数据进行实时调整，同时考虑限制和运营目标。Yan 和 Xu [100] 将 LLM 智能体集成到原始对偶深度强化学习（DRL）训练循环中，优化了不可微奖励：

电力系统大模型的挑战本章讨论与问题3相关的方面：使用大型模型电力系统面临哪些挑战？这些挑战包括训练和部署所需的大量计算能力；模型不准确带来的可靠性风险，以及在敏感环境中使用大型模型带来的潜在安全漏洞

5.1

计算能力要求

随着大型模型不断发展并发现越来越多的应用，对其训练所需的参数和数据的需求也显着扩大。虽然大型模型的能力得到了提高，但训练它们的复杂性和相关资源需求却成比例增长。训练完成后，大型模型必须部署到生产环境中才能实际应用：与训练阶段不同，部署的规模可能很大。大型模型往往面临海量并发请求和在线交互；导致服务器和处理芯片的需求大幅增加；部署成本可能超过训练期间产生的成本：

确保电力系统的响应能力和稳定性非常重要。当请求超出模型的处理能力时，可能会出现系统不可用、过载或响应时间慢等问题。为了解决这些问题，部署中的关键挑战之一是通过分布式架构和硬件加速的集成来实现高效的模型推理。这需要仔细考虑平衡成本和性能此外，适当的流量监控和预警机制对于减轻这些风险至关重要[101]：

5.2

可靠性考虑

当生成响应时，大型模型依赖于训练数据的分布，而不是对现实世界的深刻理解：因此；这些模型可能会产生不准确或捏造的信息，这种现象称为幻觉。在模型的解码阶段使用具有高度不确定性的采样算法也会导致

语言模型中的幻觉[102]。幻觉的原因往往在于模型训练所使用的数据：在数据收集过程中，如果检索到的信息不准确，模型可能会无意中学到不正确的知识。某些数据的过度重复也会扭曲模型的记忆，导致输出有偏差

3 8 2 此问题在法学硕士中很常见，并且可能在电力系统领域造成重大安全风险。例如，在电力负荷预测、设备故障检测等场景中，模型可能会产生虚假或不准确的预测，如果这些预测未经严格验证，可能会导致电力调度和维护方面的错误决策。反过来，这可能会损害整个电力系统的稳定性和安全性：尽管已经设计了一些方法来缓解这个问题，但几乎不可能完全消除它：L此外；当采用通用[电力系统- 1 特

定应用的大型模型时，使用基于常识的预训练模型可能会导致对领域- 1 特定概念的误解。训练和测试阶段使用的数据之间的不一致可能会导致暴露偏差，加剧幻觉问题；特别是当生成内容时[103]。模型在预训练阶段就已经记住了不正确的信息；它更容易产生严重的幻觉：盲目信任大型模型的输出可能导致决策过程中关键信息的遗漏；导致电力系统运行的误判和失误。6.5.3 安全注意事项 2.1.1 为了充分利用大型模型的多模式功能并提高协作效率，这些模型通常部署为可广泛访问的资源。然而，这种广泛的访问性；增加了其脆弱性、潜在攻击的暴露程度；像大型模型这样的深度学习模型容易受到后门攻击，这也会影响大型模型在训练过程中，可以在模型中嵌入隐藏的后门。当后门不活动时，模型的正常功能为0，但一旦后门被触发，它就会输出攻击者预设的恶意标签[104]。由于这些模型的黑盒特性，检测此类攻击具有挑战性；此外，后门攻击是可转移的，创建有效的后门触发一个大型模型并将其植入其他大型模型中，攻击者可以利用新的攻击途径[57]。在电力系统的背景下，暴露会带来严重的风险。一旦攻击者获得对电力系统内大型模型的访问权限；他们可以利用其智能问答功能获取敏感信息，例如操作数据、控制策略；此类漏洞不仅会危及数据安全，而且还使攻击者能够发起更复杂的攻击，例如虚假数据注入攻击 (FDIA)，从而威胁系统的稳定性和可靠性。此外，后门攻击可能会对电力系统造成严重后果。如果后门嵌入在使用的模型中。

17 共 94

[第16页]

对于负载预测故障检测、电网优化等关键任务，攻击者可以触发它，导致模型在关键时刻输出误导性信息：例如，如果模型生成不准确的负载预测或触发时未能检测到故障，则可能导致不正确的调度决策或延迟维护操作。这可能会损害电网稳定性，导致潜在的过载；设备故障，甚至大面积停电。

结论

大型模型专业化应用稳步推进，在电力领域前景广阔。这些模型有望增强能源和电力系统的数字化和智能化，提高能源利用效率，促进可再生能源的发展；导致更智能、更高效的电力运营。我们简要描述了基于Transformer的大型模型的基本架构，并总结了它们的核心优势，并对电力领域的应用提出了期望：基于这些优势，我们认识到它们在运行过程的每一步的巨大潜力。此外，我们强调大型模型的性能改进技术，包括微调、即时工程；和强化学习，以增强他们在电力系统中的能力。最后，我们提到，在电力系统中使用大型模型面临着许多挑战，包括计算要求、幻觉、模型偏差和信息安全问题：随着技术的进步，未来的研究将解决这些问题，以增强大型模型在电力系统中的实际应用，推动向更可靠、更高效的革命性变化；聪明的和安全的电力系统。

作者贡献 齐耀：概念化、调查、方法论；撰写初稿、可视化、验证、撰写评审和编辑：方芳：撰写评审和编辑验证、资金获取监督、项目管理、撰写初稿、方法论。陈远野：撰写审稿和编辑、资金获取、验证、项目管理、监督、撰写初稿；方法论：刘继震：资金获取、监管。莫海棠：调查、验证、写初稿。云敖：调查、验证、写初稿

利益冲突

作者声明不存在利益冲突：

数据可用性声明 数据共享不适用于本文，因为当前研究期间没有生成或分析数据集：

参考文献

帮派；F_洪云鹏，等。新型电力系统中的大型驱动技术：现状、挑战和前景高压工程50，第1期。（2024）：2864-2878。

2.2 杜;钱易, 刘X; 等人, “GLM: 使用自回归空白填充的通用语言模型预训练;” 预印本, arXiv.2103.10360 (2021)。

5 A. Krizhevsky, I. Sutskever; 和 G.E. Hinton, 使用深度卷积神经网络的 ImageNet 分类; Communications of the ACM 60, (2017): 84-90, <https://doi.org/10.1145/3065386> 2 Hinton、Deng Yu 等人: - “语音识别中声学建模的深度神经网络: 四个研究小组的共同观点 IEEE 信号处理杂志 29, no. 1 (2012): 82-97, <https://doi.org/10.1109/msp.2012.2205597>。T.米科洛夫[。Sutskever、K.L.Chen 等人。“单词和短语的分布式表示及其组合性;” 神经信息处理系统的进展 26 (2013)。P.F. Brown、P.V. deSouza, R.L. Mercer; 等人, “基于类的 n-Gram 模型自然语言, 计算语言学 18, no. 4 (1992): 467-479。1 Y 张和 B Wallace, 句子分类卷积神经网络的敏感性分析 (和从业者指南); 预印本; arXiv: 1510.03820 (2015)。0 古德费罗、J. Pouget-Abadie; Mirza, et al., “生成对抗网络_ 神经信息处理系统的进展 27 (2014)。Scarselli, M. Gori, A. C. Tsoi_ 等人: “图神经网络 g 模型”, IEEE Transactions on Neural Networks 20, 第 2008 期): 61-80。1 10. Vaswani, N. M. Shazeer; N. Parmar_ 等人, 《注意力就是你所需要的》_ 神经信息处理系统的进展 30 (2017) 11. A. Radford 和 K. Narasimhan, “通过生成预训练提高语言理解;” 开放人工智能 (2018)。6 12. J. Devlin, M.-W. 张; K. Lee_ 等人: “BERT: 用于语言理解的深度 2 双向变压器的预训练预印本; 1 arXiv: 1810.04805 (2018)。1 13. Radford, Wu, R. Child 等人_ “语言模型是无监督的多任务学习者 OpenAI (2019)。5 [14. T. B. 布朗; B. Mann, N. Ryder_ et al._ “语言模型很少 - 2 Shot Learners_ 预印本, arXiv:2005.14165 (2020)。15. C. 拉斐尔; N. M. 沙泽尔; 罗伯茨等人。“利用统一文本到文本转换器探索迁移学习的局限性; 3 机器学习研究杂志 21, no. 140 (2020): 1-67 0 16. W. Fedus B. Zoph 和 N. Shazeer; “Switch Transformers: Scaling L Trillion Parameter Models With Simple and Efficient Sparsity, 1 Journal of Machine Learning Research 23, no. 120 (2022): 1-39. 9 3 ? 17. J. Kaplan, S. McCandlish, T. Henighan, et al_ “神经语言模型的缩放定律, 预印本; arXiv: 2001.08361 (2020)。W 18. A. Radford、Kim、C. Hallacy 等人, “从自然语言监督中学习可转移视觉模型”, 国际机器学习会议 (PMLR, 2021 年)。8748-8763。1 19. Ramesh_ Pavlov; Goh; 等人; 零样本文本到图像第一代; 国际机器学习会议 (PMLR; 2021 年), 8821-8831。[20. H. Touvron、L. Martin、K. Stone 等人, “Llama 2: 开放基础 8 和微调聊天模型, 预印本; arXiv: 2307.09288 (2023)。1 3 21. 江: 国家电网发布我国首个千亿级多模态电力工业大模型、工控计算机 38-号(2025): 137 1 22. M. Ahmadi、A. Lonbar、H. K. Naeini 等人民用基础设施缺陷评估分段任意模型的应用; ' 1 份预印本, arXiv: 2304.12600 (2023)。

IET 智能能源系统; 2025年

[第17页]

23. J. Chen 和 X. Bai, “通过大规模数据集 SATIR 预印本的知识蒸馏, 学习热红外图像中的‘分割任何内容’; arXiv:2304.07969 (2023)。

24. Rubenstein, Asawaroengchai, Nguyen, et al._ “Audiopalm: 可以说和听的大语言模型预印本; arXiv: 2306.12925 (2023)。

25. Agostinelli, T. I. Denk; Z. Borsos_ 等人: “MusicLM: 从文本生成音乐”, 预印本; arXiv: 2301.11325 (2023)。

26. 甘地、普雷扎和马哈亚尔; “深度学习 Apa 对图像字幕的探讨: 综述, ACM 计算调查 56, 第 1 期。(2023): 1-39, <https://doi.org/10.1145/3617592>。

27. Z-A: 马; 兰; R-C. Tu, 多模态检索增强多模态生成: 基准; 评估指标和强基线预印本; arXiv: 2411.16365 (2024)。
28. 王X; G.陈; GQian_等, “大规模多模态预训练模型: 综合调查, 机器智能研究20, no_ (2023) : 447-482, <https://doi.org/10.1007/s11633-022-1410-8>。
29. A. Dosovitskiy, #An Image Is Worth 16x16 Words: 用于大规模图像识别的 Transformers_ 预印本; arXiv: 2010.11929 (2020) 。
30. 张德; Y.于, J.董; 等人。 “MM-LLM: 多模态大语言模型的最新进展; 预印本; arXiv: 2401.13601 (2024) 。
31. Li, D. Li, \$: Savarese 等人, “BLIP-2: 使用冻结图像编码器和大语言模型进行引导语言-图像预训练国际会议机器学习 (PMLR 2023), 19730-19742
32. S_黄阳: S. Qi 等, 代码生成大语言模型综述, 预印本; arXiv: 2406.00515 (2024)。
33. 蒋: 马_张和陈_~EPlus-LLM: 基于大语言模型的自动建筑能源建模计算平台” Applied Energy 367 (2024) : 123-431, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123431>。 34. Y凌; 吴东; al; “International Workshop On Multimodal Learning-2023 Theme: Multimodal Learning With Foundation Models; in Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (2023), 5868-5869. 35. Zhang; Patil; Jain, et al.: RAFT: Adapting Language Model to Domain Specific RAG_ 预印本; arXiv: 2403.10131 (2024)。 36. S. Singla; Eldawy, T: Diao 等人, “2021 年 IEEE 第 37 届国际数据工程会议 (ICDE) 中的大栅格和矢量数据库系统的实验研究 (IEEE, 2021) , 2243-2248。 37. 王; Mao_ Wang 和 Guo, “知识图嵌入: 方法和应用的调查” , IEEE Transactions Knowledge and Data Engineering 29, no. 12 (2017): 2724 2743, <https://doi.org/10.1109/tkde.2017.2754499>_
38. 魏杰; Y. Tay_ Bommasani 等人; 大语言模型的涌现能力_预印本, arXiv: 2206.07682 (2022) 。
- 涂, 张; 张; 等人, “PowerPM: 电力系统基础模型打印, arXiv: 2408.04057 (2024) [cs.LG]:
40. Mohan、Soman 和 Sachin Kumar, 使用动态模式分解模型进行短期电力负荷预测的数据驱动策略, Applied Energy 232 (2018): 229-244, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.09.190>。
41. Sun, H: Qin, K_ Przystupa, M. Majka, 和 O. Kochan, “使用基于数据驱动的元启发式方法的 LSTM 网络进行个性化短期电力负荷预测; 传感器 22, 第 20 期 (2022) : 7900, <https://doi.org/10.3390/s22207900>_
42. J卢, Y朱; 彭伟; 等 智能电网用电行为分析的特征选择策略, 电力系统自动化 41, 第 5 期 (2017) : 58-63_
- 5 43. ge 和 C. xin, “基于多重模型的电力系统负荷预测; 应用数学进展 13, no_(2024): 750-759, <https://doi.org/10.12677/aam.2024.132074>。 8 44. Lai、 T. Wu、 X Fei、 Q Ling; “BERTAST: 微调用于风电预测的预训练大语言模型; ” 能源转换与管理 307 (2024): 118331, <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.118331>。 [45. 吴与令; 'STELLM: 用于风速预报的时空增强预训练大语言模型; 应用能源 375 (2024): 124034, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.124034>。 46. M. Liu, Y. Bai, K Wen, et al, “LFLLM: A Large Language Model for Load Forecasting (2024). H 47. Gau, S. Zhou, W_ Gu, et al_ General Framework for Load Forecasting Based Pre-Trained Large Language Model; prints_ arXiv:2406.11336 (2024). 1 Meyer; D Zapata, S Kaltenpoth 等人, 短期家庭电力负荷预测时间序列基础模型 1; arXiv_abs/2410.09487 (2024)_L 49. Bi, L. Xie H: Zhang; 等人, Pangu-Weather: 快速准确的全球天

气预报的 3D 高分辨率模型, 预印本; arXiv:2211.02556 (2022)。50. Chen, Xzhong F Zhang; et al, “FuXi : 15 天全球天气预报的级联机器 1 学习预报系统, NPJ? 气候与大气科学 6, no_ (2023) : 190, <https://doi.org/10.1038/s41612-023-00512-1>。6 张勇, 龙明; K Chen 等人, “利用 NowcastNet 对极端降水进行巧妙的临近预报; Nature 619, 第 7970 期 (2023): 526 532, 2 <https://doi.org/10.1038/541586-023-06184-4>。1 1 52. Lam; Sanchez-Gonzalez, M. Willson 等人 “GraphCast: 学习熟练的中程全球天气预报_预印本; arXiv: 2212.12794 (2022)。5 [Y周;邱泽;向H.等人, “2024 年 ZOth 国际自然计算、模糊系统和知识发现会议 (ICNC-FSKD) (IEEE, 2024), 用于电力系统图像识别的大型视觉变压器 2 模型 (IEEE, 2024), 1-5. 3 54. Qu, Yang; Lai, “探索当前大型模型在电力检测中的应用和 0 有效性, in 2024 年第六届电子工程与信息学国际会议 (EEI) (2024), 574-583_ 1 9 55. S. Anbalagan, G. SaiShashank; Agarwal 等人, Active Foundationa- 3 ? 电机故障诊断模型 arXiv, 卷。绝对 /2311.15516 (2023) 。 W 56.X梁;张伟; S Lei 等人, “基于即时调整的电力元数据多分类;” 人工智能和 g 移动服务 AIMS 2022, Pan、Jin 和 L-J. 张 (施普林格国际出版; 2022) , 102-114。1 1 57. J. Li, Y. Yang; Z_吴, 等人。 “ChatGPT 作为攻击工具: 通过黑盒生成模型触发器进行隐形文本后门攻击; [预印本, arXiv: 2304.14475 (2023)。8 Hbo_ shenao_ wenguang;等人, “KG-LLM-MCom 关于集成和大语言模型的调查知识图 1 3;” 武汉大学学报 (自然科学版) 70, no_ (2024) : 1 397-412。彭L. Y ta0, L 立城; 等; 电力系统人工智能的回顾与展望——从领域智能到通用智能_电力系统自动化 48, 1 no. 16 (2024) : 1-17。

19 共 94

[第18页]

60.Z.嘉敏, C叶, T霞飞, 等。《信息差距决策理论——考虑源负载不确定性的谱聚类典型场景生成方法》, 上海交通大学学报 (2023) 。 <https://doi.org/10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.580>。

黄S. K Yang S Qi、R Wang, “当大语言模型遇到优化时, 预印本; arXiv: 2405.10098 (2024)。62. S. 杨; 赵宏, 朱书生; 仲景等: 通过专家反馈和真实世界多轮对话增强中国大语言模型的医疗能力, AAAI 人工智能会议论文集 38, 第 17 期 (2024) : 19368-19376。 <https://doi.org/10.1609/aaai.v38i17.29907>。

程; H: 赵, 周X; 等人, “GAIA 用于高级电力调度的大语言模型; arXiv; voL.abs/2408.03847 (2024)_

F. 刘;林X; 王Z.等人, “多目标进化优化的大语言模型”, 预印本; arXiv: 2310.12541 (2023)。

65. AhmadiTeshnizi、W Gau 和 M Udell, “OptiMUS: 使用 (MI) LP 求解器和大语言模型进行可扩展优化建模; 预印本; arXiv.2402.10172 (2024)。Mohammadi 和 F Sheikholeslam, “智能优化: 文献综述和最先进的算法 965-2022)。人工智能的工程应用126 (2023) : 106959, <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.106959>。67、F.刘, X童; M_ Yuan 等人-使用大语言模型的算法演化; '预印本; arXiv: 2311.15249 (2023)。68.H.国庆; W.郭尚; J.玉清;等~风力发电电力系统建模与仿真研究综述; 电力系统自动化 48, no_ 17 (2024): 22-36 Lifu, C. Ying; X坦南, 等人。《基于大语言模型的新型电力系统生成式智能应用模式探索》, 电力系统自动化第 (2024) : 1-13_

70. Jia、Cui 和 G_ Hug: ~使用以前未见过的工具启用大语言模型来执行电力系统仿真: Daline 预印本案例; arXiv: 2406.17215 (2024)。

71. 崔勤朱; 等基于知识蒸馏的瞬态稳定性评估的数字孪生框架_2024 年第九届亚洲电力与电气工程会议 (ACPEE) (2024), 2535-2539。

72.H.拜·库普拉特; C.奥索里奥, C.刘; M. Liserre_和 F. 高, “现代电力电子的数字孪生: 对支持技术和应用的调查”, IEEE 电气化杂志 12, 第 3 期 (2024): 50-67, <https://doi.org/10.1109/mele.2024.3423111>。

73.Y孙;问: 张; 鲍杰, 卢勇; 和S_刘; 为数字孪生提供大语言模型以进行全局时态特征学习; '制造系统杂志 74 (2024): 83-99, <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2024.02.015>。 74. 两者, B. Kimper; Cartus, 通过基于自然语言处理的操作数据语义映射和创建数字孪生、能源和建筑 300 (2023): 113-635, 对现有建筑进行自动监控应用。 75. 陈X林_周、J.李、Y.赵_和X张; 《大语言模型驱动的五维数字孪生框架——增强型强化学习数控系统_机器人与计算机集成制造》 95 (2025) : 103009, <https://doi.org/10.1016/j.rcim.2025.103009>

76. Li, Y. Jiang_ Xu, et al._ “基于大语言模型技术的电力安全法规智能问答系统的设计与实现, 2024年第六届能源系统与电力国际会议 (ICESEP) (2024) , 604-607。

20 共 94

77.刘Y-X, 贾明, 张YX; 等人。大语言模型为自主研究数据提供动力-|电力系统驱动任务工作论文 (2024)。

5 78. J. Wei, M. Bosma; V.Y.赵, 等; “微调语言模型 9 是零样本学习者_预印本; arXiv:2109.01652 (2021)。 8 79. EJ Hu、Y Shen、P. Wallis 等人 “LoRA: 大语言模型的低阶适应; 预印本; arXiv: 2106.09685 (2021)。 80.N_Houlsby, A.Giurgiu, \$. Jastrzebski 等人, 国际会议机的参数高效传输 [学习 NLP, 学习 (PMLR, 2019) , 2790-2799。 L 81。 L Li 和 Liang; “前缀调优: 优化连续 d 提示生成[计算语言学协会第 Sg 届年会和第 I 届自然语言处理国际联合会议 (2021 年) 会议记录, 4582-4597。 82. B. Lester; Al-Rfou; 和 N. Constant; “H 参数高效提示调优的规模力量; 预印本; arXiv.2104.08691 (2021)。 83.Z-C. 王; D.李, Z-W. 曹高和 M, J Li, “用于 HVAC 系统故障检测 1 和诊断的改进变压器和适配器迁移学习, 储能和节能 no. 2 (2024): 96-105, <https://doi.org/10.1016/j.enss.2024.02.004>。 L S. Cheng; K Pan、J Liu 和 Y Chen; “Empirical Study微调用于故障诊断的预训练大语言模型 |复杂系统、可靠性工程与系统安全 252 (2024): 110382, <https://doi.org/10.1016/j.ress.2024.110382> 1 85。 曹_黄; C. Lu_~基于 LLM 的轴承故障诊断框架; 机械系统和? 信号处理224 (2025) : 112127, <https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2024.112127>。 6 86. Wang, J. Wei, D. Schuurmans_ 等人: “自我一致性改进了链式思维推理语言模型; 预印本; 2 1 arXiv:2203.11171 (2022)。 1 Yao_ D. Yu; J Zhu 等人_ “思想树: 使用大语言模型故意解决问题, 神经信息的进展 5 [处理系统 36] (2024) : 11809-11822。 2 赵;马; H.Zhao等人, “自一致性_提取和纠正: 用于电力问答的知识图谱增强大语言模型; 先进智能计算技术与应用: 第20届国际会议; ICIC 2024, 3天津, 中国, 2024年8月5-8日, 会议记录; 第XII部分 (Springer-Verlag; 0 2024) , 493-504。 L Buster; P. Pinchuk、J Barrons McKeever; 和 A l Lopez, “使用大型语言 9 模型支持能源政策研究: 风能选址条例能源和: ” AI 18 (2024) : 100-431, <https://doi.org/10.1016/j.egyai.2024.100431>。 90.S_ Majumder L.Dong; F=窦迪等人。 ~探索电力能源领域大语言模型的功能和局限性; 焦耳 8 号6 (2024) : 1544-1549, <https://doi.org/10.1016/j.joule: g 2024.05.009>。 1 91.贾, 2.崔, 抱; “增强电力系统 1 仿真的法学硕士: 反馈驱动的多智能体框架; ~prints; arXiv:241L.16707 (2024)。 [8 Cao, H. Zhao, Y Cheng; 等人, “调查大语言模型增强型强化学习: 概念; 分类学; 1 3 方法; IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 1 (2024): 1-21_ 93. X Chen, G Qu, Y. Tang, and S_ Low, 强化学习 1 电力系统中选择性关键应用: 最新进展和未来挑战, IEEE Transactions on Smart Grid 13, no_ (2022): 1 2935-2958 https://doi.org/10.1109/tsg.2022.3154718_

IET 智能能源系统; 2025年

[第19页]

94.李2, 杨2; 和M_王; 人类反馈强化学习: 通过悲观主义学习动态选择预印本; arXiv: 2305.18438 (2023)。

95.K杨; Klein、Celikyilmaz 等人, “RLCD: 通过对比蒸馏进行强化学习以实现语言模型对齐;” 预印本; arXiv: 2307.12950 (2023)。 96. S. Higlund 和 J Khedri, “RLHF 和 RLAIIF 在微调大语言模型方面的比较; (2023) 。 97.李普; Tai_ et al, ~基于LLM的电力工程框架从常规到新任务; 打印 arXiv:2305.11202 (2023)。

98.曹赵成; 等人, “大语言模型增强型强化学习调查: 概念、分类和方法预印本, arXiv:2404.00282 (2024)。 99. X Wang H. Wang; Bhandari 和 L. Cheng; 智能能源消耗的人工智能赋能方法: 负荷预测回顾; 异常检测和响应_国际精密工程与制造杂志-绿色技术11, 第 3 期 (2023): 963-993, <https://doi.org/10.1007/s40684-023-00537-0>。 Z. Yan 和 Y Xu; 具有语言规定的实时最优潮流: 集成 GPT-Agent 和深度强化学习; 第 39 期(2023): 4747_ 4750, <https://doi.org/10.1109/tpwrs.2023.3338961>。 101_ Koilia 和 C.Kachris_ ~ 法学硕士的硬件加速: 预印本, arXiv:2409.03384 (2024)。

102李: 平; 徐;等人, “用于开放式文本生成的事实增强语言模型, 神经信息处理系统的进展 35 (2022): 34586-34599。 103_ C. Wang 和 R Sennrich “关于曝光偏差幻觉和域转移神经机器翻译, 预印本; arXiv:2005.03642 (2020)。 104 Shi, Y_ Liu; Zhou 等人, BadGPT: 通过后门攻击探索 ChatGPT 的安全漏洞 t0 InstructGPT_ 预印本, arXiv:2304.12298 (2023)_

596[Ld11LLg1?[2115[2#3#918?Wg11[81311121 of 94